

1. Gehe aus von der Formel für die Beschleunigung. Überlege Dir auch, wie genau man Δv aus v_1 und v_2 errechnet.

Achte jeweils auf alle Vorzeichen.

Pass auf die Einheiten auf und kürze sie jeweils korrekt.

- (a) Löse die Formel für die Beschleunigung nach v_1 auf.

- (b) Lars fährt seine U-Bahn in den Bahnhof Alexanderplatz ein, als er wegen eines betrunkenen Studenten eine Vollbremsung einleiten muss. Die Bremsbeschleunigung ist $-8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Nach einer halben Sekunde ist er noch $6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ schnell. Mit welcher Geschwindigkeit ist er in den Bahnhof eingefahren?

2. Gehe aus von der Formel für die Beschleunigung. Überlege Dir auch, wie genau man Δv aus v_1 und v_2 errechnet.

Achte jeweils auf alle Vorzeichen.

Pass auf die Einheiten auf und kürze sie jeweils korrekt.

- (a) Löse die Formel für die Beschleunigung nach Δt auf.

- (b) Kerstin kickt gedankenverloren einen Fußball eine Rampe hoch, so dass er ein Stück hochrollt, anhält, umdreht und wieder nach unten rollt. Die Beschleunigung ist $-1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Die Anfangsgeschwindigkeit ist $3,33 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Nach welcher Zeit rollt der Ball mit demselben Geschwindigkeitsbetrag bergab?